

COMANDI E PROCEDURE PER PACKET TRACER

Manuale Cisco Packet Tracer

INDICE

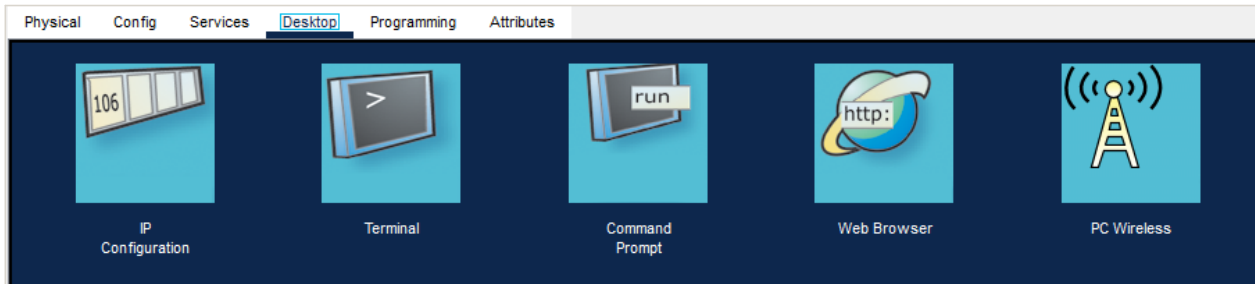
CREARE UNA SEMPLICE RETE	2
CONFIGURAZIONE E CALCOLO DEI PARAMETRI	2
ESEMPI DI RETI	3
CREARE UNA SOTTORETE	3
SUBNETTING	3
I PASSAGGI PER CREARE RETI CON IL SUBNETTING	3
ESEMPIO DI ESERCIZI CON SUBNETTING	3
VLSM	4
I PASSAGGI PER CREARE RETI CON IL VLSM	4
ESEMPIO DI ESERCIZI CON VLSM	4
SUPERNETTING	5
SUPERNETTING	5
I PASSAGGI PER CREARE RETI CON IL SUPERNETTING	5
ESEMPIO DI ESERCIZI CON IL SUPERNETTING	6
DHCP	6
I PASSAGGI PER CONFIGURARE UN SERVER CON IL DHCP	6
ESEMPIO DI ESERCIZIO CON DHCP DA SERVER	7
I PASSAGGI PER CONFIGURARE UN ROUTER CON IL DHCP	8
ESEMPIO DI ESERCIZIO CON DHCP DA ROUTER	8
ROUTING STATICO	8
I PASSAGGI PER CONFIGURARE IL ROUTING STATICO IN UNA RETE	8
ESEMPI DI ESERCIZI CON ROUTING STATICO	9
ROUTING DINAMICO	10
I PASSAGGI PER CONFIGURARE IL ROUTING RIP V2 IN UNA RETE	10
ESEMPI DI ESERCIZI CON ROUTING RIP V2	10
I PASSAGGI PER CONFIGURARE IL ROUTING EIGRP IN UNA RETE	10
ESEMPI DI ESERCIZI CON ROUTING EIGRP	11

CREARE UNA SEMPLICE RETE

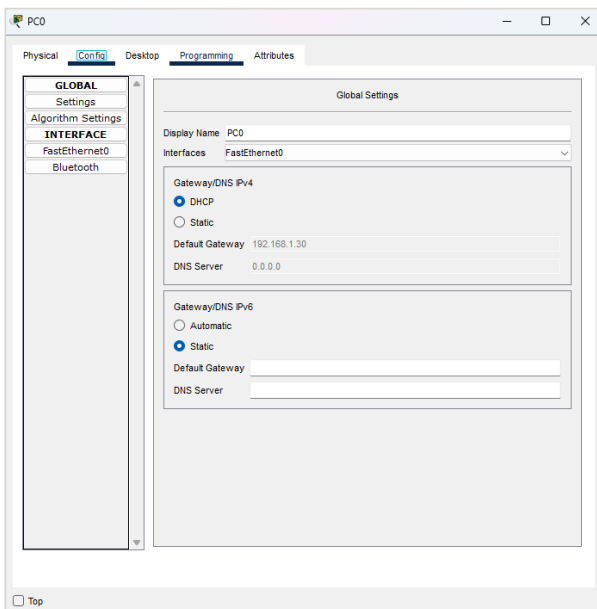
CONFIGURAZIONE E CALCOLO DEI PARAMETRI

Per allestire una rete funzionale, è necessario trascinare un PTSwitch e collegarvi i dispositivi terminali (PC, Server) tramite cavi Copper Straight-Through.

La comunicazione richiede il calcolo di tre parametri fondamentali da inserire in **Desktop > IP Configuration**:



- **Subnet Mask:** determina la porzione di indirizzo dedicata alla rete. Si calcola impostando a 1 i bit di rete e a 0 quelli degli host (una maschera /24 corrisponde a 255.255.255.0).
- **Broadcast:** è l'indirizzo utilizzato per trasmettere dati a tutti i nodi della rete. Si ottiene impostando a 1 tutti i bit della parte host.
- **Gateway:** rappresenta l'indirizzo IP dell'interfaccia del PTRouter che funge da uscita per la rete. Si assegna all'ultimo indirizzo disponibile (l'indirizzo prima del broadcast).



Il numero di indirizzi assegnabili (range) nella rete si calcola con la formula $2^n - 3$, dove n è il numero di bit host rimanenti.

ESEMPI DI RETI

```
rete = 192.168.1.0/24

192 . 168 . 1 | . 0
  rete      host

subnet      = 255.255.255.0
broadcast   = 192.168.1.255
gateway     = 192.168.1.254
range       = 192.168.1.1 - 192.168.1.253
```

CREARE UNA SOTTORETE

SUBNETTING

Il subnetting consiste nel dividere una rete principale in segmenti più piccoli di uguale dimensione prendendo in prestito bit dalla parte host per assegnarli alla parte rete.

Questa operazione consente di risparmiare indirizzi.

I PASSAGGI PER CREARE RETI CON IL SUBNETTING

1. **Determinare i bit necessari:** individuare l'esponente n per cui 2^n sia maggiore o uguale al numero di reti richieste.
2. **Calcolare la subnet:** sommare i bit "presi in prestito" al prefisso originale e convertire l'ottetto in decimale.
3. **Identificare gli indirizzi di rete:** usare le combinazioni come i primi bit della parte host partendo da sinistra.
4. Calcolare broadcast, gateway e range per ogni sottorete.

ESEMPIO DI ESERCIZI CON SUBNETTING

```
192.168.1.0/24
3 reti = 2^2 = 4 = 2 bit

combinazioni:
00
01
10
11 non serve, solo 3 reti

192.168.1.00|000000/26
  rete      host

subnet mask = 255.255.255.11|000000 = 255.255.255.192
```

```

rete 1      = 192.168.1.00|000000/26 = 192.168.1.0/26
broadcast   = 192.168.1.00|111111    = 192.168.1.63
gateway     = 192.168.1.00|111110    = 192.168.1.62
range       = 192.168.1.1 -> 192.168.1.61

rete 2      = 192.168.1.01|000000/26 = 192.168.1.64/26
broadcast   = 192.168.1.01|111111    = 192.168.1.127
gateway     = 192.168.1.01|111110    = 192.168.1.126
range       = 192.168.1.65 -> 192.168.1.125

rete 3      = 192.168.1.10|000000/26 = 192.168.1.128/26
broadcast   = 192.168.1.10|111111    = 192.168.1.191
gateway     = 192.168.1.10|111110    = 192.168.1.190
range       = 192.168.1.129 -> 192.168.1.189

```

VLSM

Il Variable Length Subnet Mask permette di dividere una rete in segmenti più piccoli di lunghezza diversa.

Questa operazione consente di risparmiare indirizzi.

I PASSAGGI PER CREARE RETI CON IL VLSM

1. **Ordinamento:** fondamentale ordinare le richieste dal numero di host più grande al più piccolo.
2. **Calcolo host:** per ogni rete, trovare l'esponente n (2^n) che copra il numero di host richiesti.
3. **Trova l'indirizzo di rete:** conta da destra verso sinistra n bit. Quelli che hai contato formeranno la parte host, tutti gli altri formeranno la parte rete.
4. **Spostamento della maschera:** la maschera non è fissa, ma cambia per ogni sottorete in base ai bit host necessari.
5. **Concatenazione:** la sottorete successiva inizia immediatamente dopo il broadcast della precedente.

ESEMPIO DI ESERCIZI CON VLSM

```

192.168.1.0/24
A: 100 host
B: 20 host
C: 10 host

A = 100 = 2^7
192.168.1.0|00000000
   rete      host

rete:      192.168.1.0/25
subnet:    255.255.255.1|00000000 = 255.255.255.128
broadcast: 192.168.1.0|11111111  = 192.168.1.127
gateway:   192.168.1.126
range:     192.168.1.1 - 192.168.1.125

```

```
B = 20 = 2^5
192.168.1.100|00000
      rete      host

rete:      192.168.1.128/27
subnet:    255.255.255.111|00000 = 255.255.255.224
broadcast: 192.168.1.100|11111  = 192.168.1.159
gateway:   192.168.1.158
range:     192.168.1.129 - 192.168.1.157

C = 10 = 2^4
192.168.1.1010|0000
      rete      host

rete:      192.168.1.160/28
subnet:    255.255.255.1111|0000 = 255.255.255.240
broadcast: 192.168.1.1010|1111  = 192.168.1.175
gateway:   192.168.1.174
range:     192.168.1.161 - 192.168.1.173
```

SUPERNETTING

SUPERNETTING

È il processo inverso al subnetting. Consiste nell'unire più reti contigue in un'unica rete.

I PASSAGGI PER CREARE RETI CON IL SUPERNETTING

1. **Allineamento binario:** scrivere gli indirizzi delle reti da unire uno sotto l'altro in formato binario.
2. **Identificazione bit comuni:** trovare fino a quale punto (partendo da sinistra) i bit rimangono identici per tutte le reti.
3. **Spostamento della barra:** posizionare la barra dopo l'ultimo bit comune. Il nuovo prefisso sarà più piccolo.
4. **Calcolo parametri:** la Subnet Mask si accorcia, mentre il Broadcast e il Range si espandono per coprire l'intero blocco.

ESEMPIO DI ESERCIZI CON IL SUPERNETTING

4 reti a partire da 192.168.0.0/24

192.168.0.0 = 192.168.000000|00.0

192.168.1.0 = 192.168.000000|01.0

192.168.2.0 = 192.168.000000|10.0

192.168.3.0 = 192.168.000000|11.0

rete host

rete = 192.168.000000|00.0 = 192.168.0.0/22

subnet = 255.255.111111|00.0 = 255.255.252.0

broadcast = 192.168.000000|11.255 = 192.168.3.255

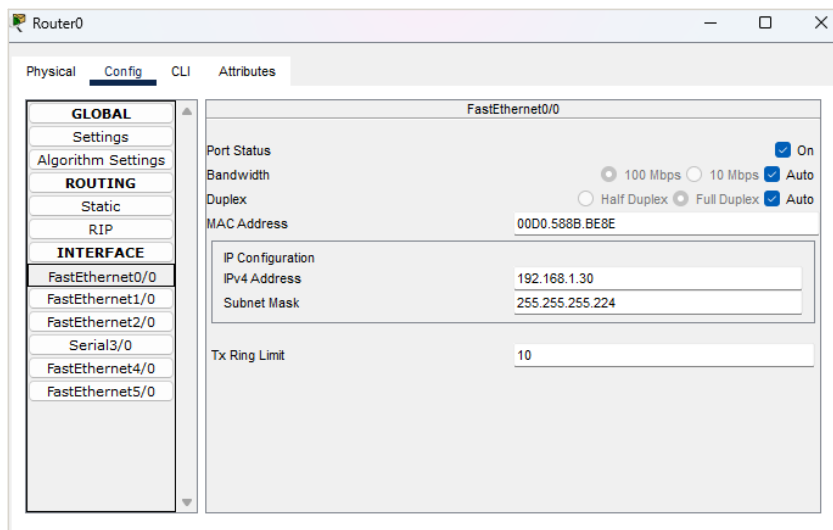
gateway = 192.168.3.254

range = 192.168.0.1 -> 192.168.3.253

DHCP

I PASSAGGI PER CONFIGURARE UN SERVER CON IL DHCP

1. Inserire un Server e collegarlo al PTSwitch.
2. Assegnare un IP statico al Server.
3. Andare nella scheda **Services > DHCP** e impostare lo stato su **On**.
4. Configurare il Default Gateway, il DNS Server e l'IP iniziale (Start IP Address) da distribuire.
5. Cliccare su **SAVE**.

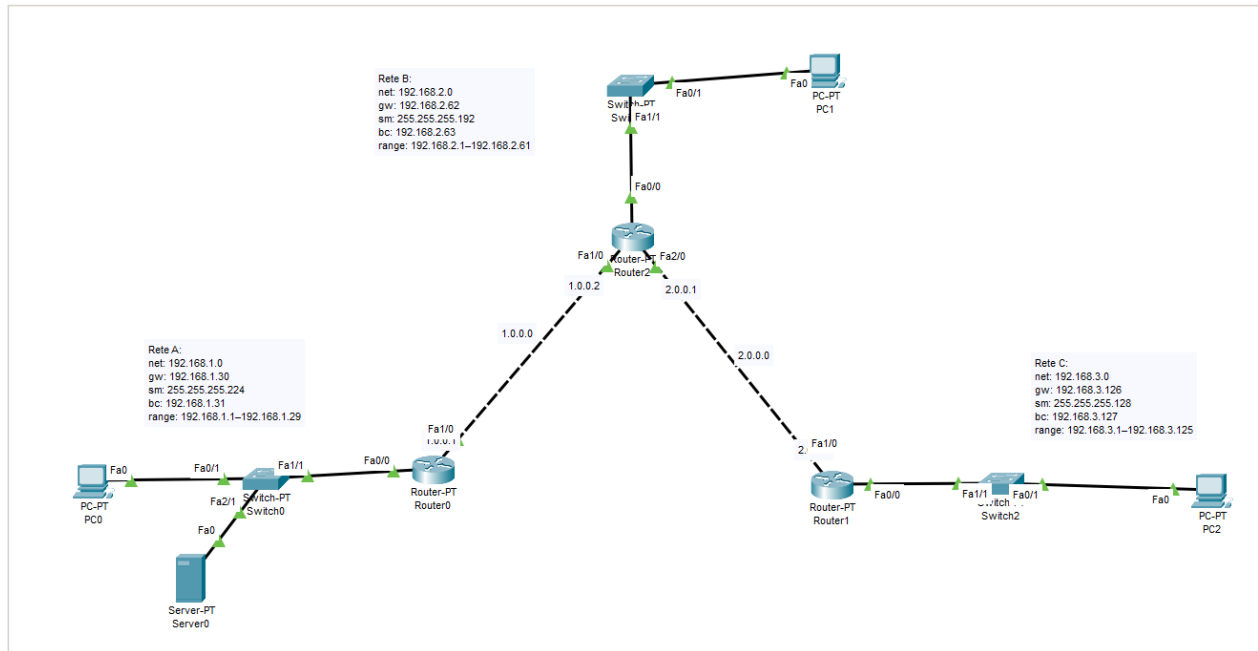


Per configurare l'helper address per usare il DHCP da server fuori dalla rete dove si trova, eseguire questi comandi nel router. Si entra nell'interfaccia che contiene la rete a cui il server deve assegnare gli IP:

```
enable
configure terminal
interface <interfaccia>
ip helper-address <ip del server>
```

Nel server ricordarsi di configurare le altre pool per le altre reti.

ESEMPIO DI ESERCIZIO CON DHCP DA SERVER



Server0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 15.31.255.254

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 15.0.0.2

Subnet Mask: 255.224.0.0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	15.31.255.254	0.0.0.0	15.0.0.2	255.224.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Rete5	15.159.255.254	0.0.0.0	15.128.0.1	255.224.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Rete3	15.95.255.254	0.0.0.0	15.64.0.1	255.224.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Rete2	15.63.255.254	0.0.0.0	15.32.0.1	255.224.0.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

I PASSAGGI PER CONFIGURARE UN ROUTER CON IL DHCP

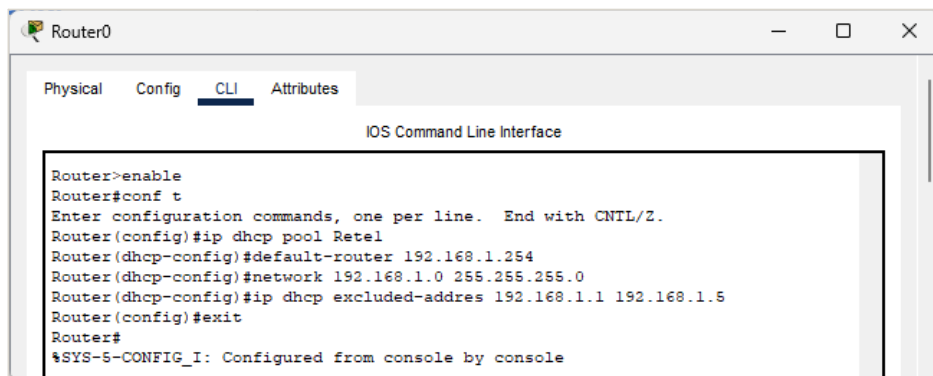
Accedere alla CLI del PTRouter e inserire i seguenti comandi:

```
enable
configure terminal
ip dhcp pool <nome>
default-router <gateway>
network <indirizzo di rete> <subnet>
exit
```

Per escludere un range di indirizzi:

```
ip dhcp excluded-address <primo ip> <ultimo ip>
```

ESEMPIO DI ESERCIZIO CON DHCP DA ROUTER



ROUTING STATICO

I PASSAGGI PER CONFIGURARE IL ROUTING STATICO IN UNA RETE

1. Aprire il Router e selezionare la scheda **Config**.
2. Nel menù a sinistra, sotto "Routing", fare clic su **Static**.
3. Configurare la rotta:
 - a. **Network**: inserire l'indirizzo IP della rete remota da raggiungere.
 - b. **Mask**: inserire la subnet mask della rete.
 - c. **Next Hop**: inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia del router adiacente a cui inviare il traffico.
4. **Aggiungere**: cliccare sul pulsante **Add** per inserire la rotta nella tabella di routing.
5. Eseguire la procedura sui router intermedi per le reti non direttamente connesse.

È importante non inserire tutte le direzioni ma dare un verso ai pacchetti per non creare loop nella rete.

ESEMPI DI ESERCIZI CON ROUTING STATICO

The screenshot shows the configuration window for Router0. The 'Config' tab is selected, and the 'Static Routes' section is active. The left sidebar shows the configuration tree with 'Static' selected under 'ROUTING'. The main area displays the following fields:

- Network: 192.168.2.0
- Mask: 255.255.255.0
- Next Hop: 3.0.0.2

Below these fields is an 'Add' button. A table titled 'Network Address' lists the following entries:

Network Address
192.168.1.0/25 via 1.0.0.1
192.168.1.128/25 via 1.0.0.1
172.16.0.0/18 via 2.0.0.1
172.16.64.0/18 via 2.0.0.1
172.16.128.0/18 via 2.0.0.1

At the bottom right of the table is a 'Remove' button.

The screenshot shows the configuration window for Router0. The 'Config' tab is selected, and the 'Static Routes' section is active. The left sidebar shows the configuration tree with 'Static' selected under 'ROUTING'. The main area displays the following fields:

- Network:
- Mask:
- Next Hop:

Below these fields is an 'Add' button. A table titled 'Network Address' lists the following entries:

Network Address
192.168.2.0/26 via 1.0.0.2
192.168.3.0/25 via 1.0.0.2

At the bottom right of the table is a 'Remove' button.

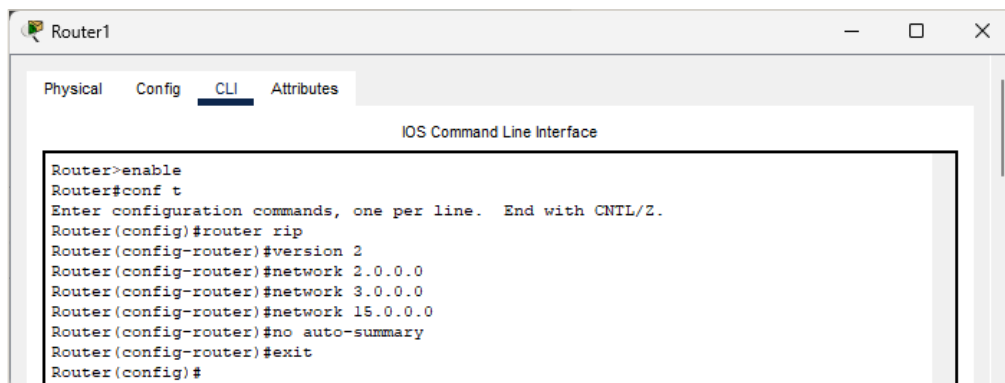
ROUTING DINAMICO

I PASSAGGI PER CONFIGURARE IL ROUTING RIP V2 IN UNA RETE

Apri il CLI del router e utilizzo i seguenti comandi:

```
enable
configure terminal
router rip
version 2
network <indirizzo di una rete vicino al router>
    da ripetere per tutte le reti vicine
no auto-summary
exit
```

ESEMPI DI ESERCIZI CON ROUTING RIP V2



I PASSAGGI PER CONFIGURARE IL ROUTING EIGRP IN UNA RETE

Apri il CLI del router e utilizzo i seguenti comandi:

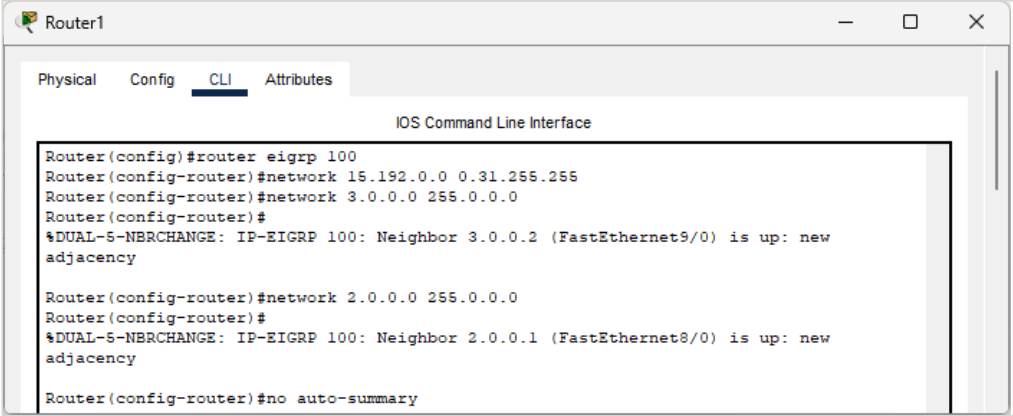
```
enable
configure terminal
router eigrp 100 mettere un numero casuale che corrisponde all'AS
network <indirizzo di una rete vicino al router> <wildcard>
no auto-summary
exit
```

La wildcard corrisponde alla subnet al contrario, ovvero i bit che nella subnet sono 0 diventano 1 e viceversa.

Per vedere i router vicini collegati con il routing EIGRP si usa il comando:

```
show ip eigrp neighbors
```

ESEMPI DI ESERCIZI CON ROUTING EIGRP



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#network 15.192.0.0 0.31.255.255
Router(config-router)#network 3.0.0.0 255.0.0.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 3.0.0.2 (FastEthernet9/0) is up: new adjacency
Router(config-router)#network 2.0.0.0 255.0.0.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 2.0.0.1 (FastEthernet8/0) is up: new adjacency
Router(config-router)#no auto-summary
```